

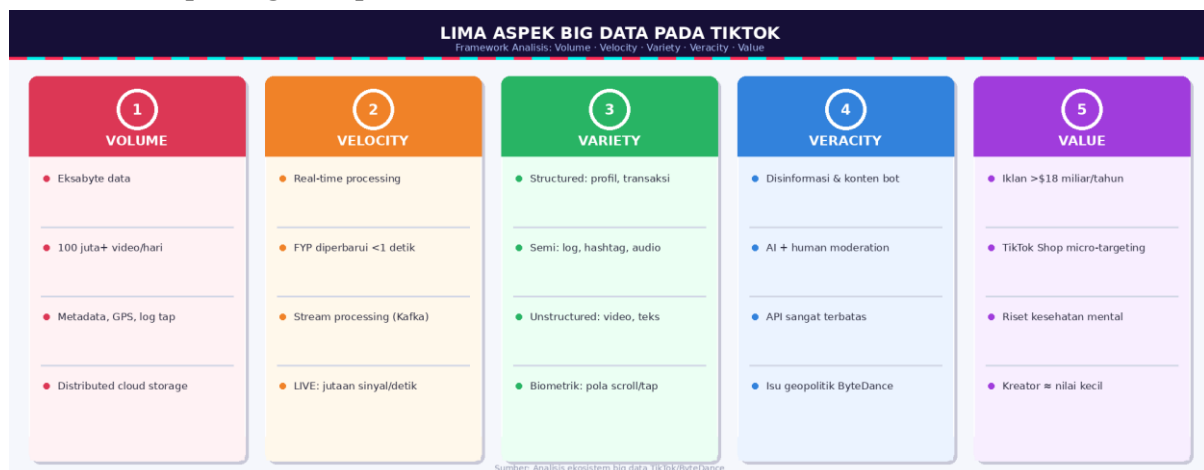
**Nama : Muhammad Rudmardiansyah Pratama Putra**  
**NPM : 24083010108**  
**Kelas : Big Data (C)**

## **BIG DATA DALAM EKOSISTEM MEDIA SOSIAL: Studi Kasus TikTok dan Implikasinya**

### **I. Pendahuluan**

TikTok adalah representasi paling mutakhir dari bagaimana platform media sosial dapat mengubah perilaku miliaran manusia sekaligus membangun ekosistem big data yang masif. Diluncurkan secara global pada 2018 oleh ByteDance, platform ini kini memiliki lebih dari 1,5 miliar pengguna aktif bulanan. Keberhasilan TikTok sepenuhnya bertumpu pada kemampuannya mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data dalam skala besar secara real-time—menjadikannya studi kasus ideal untuk memahami prinsip-prinsip big data di dunia nyata. Algoritma "For You Page" (FYP) yang mampu mengenali preferensi pengguna hanya dalam hitungan menit adalah bukti nyata kekuatan sistem big data tersebut.

### **II. Analisis Aspek Big Data pada TikTok**



**Gambar 1. Lima Aspek Big Data pada Ekosistem TikTok**

#### **1. Volume**

TikTok menghasilkan data berskala eksabyte. Setiap hari, pengguna mengunggah puluhan juta video baru, masing-masing disertai lapisan metadata berupa waktu tayang, geolokasi, perangkat, transkripsi audio otomatis, serta data perilaku seperti pola scroll dan ketukan. Seluruh data ini dikelola melalui infrastruktur distributed cloud storage milik ByteDance yang tersebar di berbagai negara.

#### **2. Velocity**

Kecepatan pemrosesan data TikTok termasuk yang tertinggi di industri media sosial. Setiap sinyal interaksi pengguna—tonton, lewati, sukai—langsung diproses dalam hitungan detik untuk memperbarui rekomendasi FYP. Arsitektur stream processing memungkinkan penanganan jutaan sinyal perilaku pengguna secara bersamaan, krusial pula untuk fitur LIVE yang membutuhkan sinkronisasi real-time.

### 3. Variety

Tipe data yang dikumpulkan TikTok sangat beragam: data terstruktur (profil, transaksi TikTok Shop), semi-terstruktur (log aktivitas, hashtag), hingga tidak terstruktur (video, audio, teks multibahasa). Yang membedakan TikTok adalah pengumpulan data biometrik perilaku secara implisit—durasi tatapan pada area tertentu dalam video dan ritme scrolling—yang dianalisis menggunakan computer vision dan NLP.

### 4. Veracity

Tantangan veracity di TikTok meliputi disinformasi yang menyebar cepat, konten manipulatif, dan akun bot. Meskipun TikTok menggunakan AI dan moderator manusia, kecepatan unggahan konten baru kerap mengalahkan upaya moderasi. Dari sisi aksesibilitas, data TikTok hampir sepenuhnya tertutup; API yang tersedia sangat terbatas, diperburuk oleh kekhawatiran geopolitik terkait kepemilikan ByteDance.

### 5. Value

Secara komersial, TikTok menghasilkan pendapatan iklan dan e-commerce lebih dari 18 miliar dolar pada 2023 berkat micro-targeting berbasis data. Data platform ini juga bernilai tinggi untuk riset sosial—mulai dari dinamika budaya pop hingga indikator kesehatan mental generasi muda. Namun nilai tersebut hampir seluruhnya dinikmati ByteDance, sementara kreator yang menghasilkan data hanya menerima bagian kecil.

## III. Rekomendasi

**Pertama**, TikTok perlu menerapkan *algorithmic transparency*—memberi pengguna kendali nyata atas preferensi FYP. **Kedua**, dibentuk mekanisme *creator data dividend* agar kreator mendapat kompensasi proporsional atas kontribusi data mereka. **Ketiga**, akses data agregat anonim perlu dibuka untuk peneliti akademis melalui skema *privacy-preserving research API* guna mengkaji dampak platform terhadap kesehatan mental remaja. **Keempat**, pemerintah Indonesia perlu mendorong regulasi lokalisasi data agar data warga negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan domestik seperti deteksi hoaks dan pengembangan industri kreatif lokal.

## IV. Penutup

TikTok membuktikan bahwa ekosistem big data bukan sekadar infrastruktur teknis, melainkan kekuatan yang membentuk perilaku sosial secara masif. Lima aspek big data—volume, velocity, variety, veracity, dan value—menunjukkan potensi sekaligus risiko yang harus dikelola secara bijak. Tanpa regulasi yang kuat, transparansi yang memadai, dan distribusi nilai yang adil, manfaat ekosistem big data media sosial hanya akan terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara pengguna—yang sejatinya adalah pencipta data—tetap menjadi objek, bukan subjek.